Manifestaciones otorrinolaringológicas del reflujo gastroesofágico

P Contencin

Resumen. – La posible relación de algunas patologías ORL crónicas o recidivantes con un trastorno digestivo como el reflujo gastroesofágico se conoce sólo desde hace algunos años. Ha sido sumamente cuestionado. Sin embargo, las relaciones entre reflujo e inflamación crónica de las vías respiratorias inferiores se han señalado hace más de un siglo. La analogía con la inflamación de las vías respiratorias superiores es grande y ha terminado por imponerse. Antaño agrupadas bajo el término de manifestaciones «atípicas» del reflujo, estas patologías ORL y bronquiales son ahora reconocidas por los gastroenterólogos como parte integrante de la enfermedad. Sin embargo, esto no debe hacer olvidar la búsqueda de otras etiologías en caso de inflamación crónica de las vías respiratorias, ya que el reflujo puede ser igualmente la consecuencia de estas patologías y de los obstáculos que ellas producen.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Definición

El reflujo gastroesofágico (RGE) es una entidad aún relativamente mal conocida. Suele definirse como el paso anormal y repetido del contenido gástrico al esófago [54]. Todos los individuos experimentan cortos episodios de reflujo del contenido del estómago cuando este último está lleno (período posprandial inmediato). Los límites de la normalidad varían mucho según se privilegie la sintomatología clínica probablemente asociada al RGE o algún examen complementario. Es principalmente la pH-metría la que ha permitido determinar estas nociones [46]. De este modo, luego de los norteamericanos, numerosos autores suelen diferenciar tres tipos de reflujo [25].

— El RGE fisiológico, posprandial precoz, está representado por las simples regurgitaciones de poca abundancia, aisladas de cualquier manifestación de dolor en el lactante o las discretas regurgitaciones, sonoras o nauseabundas, después de una comida copiosa, más frecuentes en la edad madura. En la pH-metría de larga duración, breves períodos de acidez pospandrial no hacen que el tiempo pasado bajo pH 4 sea más del 1 % de la duración total del registro.

— El RGE sintomático se compone de discretos signos de disfunción digestiva tales como las regurgitaciones de poca abundancia o los eructos malolientes del lactante. Muchos adultos experimentan los síntomas como discretos ardores retroesternales y «dispepsias», «las sensaciones de regurgitación» más o menos ácidas en la faringe que son perfectamente toleradas.

No se puede hablar de una verdadera enfermedad pues no existe complicación que justifique exámenes complementarios o un tratamiento.

— La enfermedad RGE «significa que el paciente padece o presenta los signos de lesiones en relación con el RGE. Estos signos pueden o no ser digestivos. Entre los signos digestivos, se citarán la pirosis (fuerte sensación de quemadura retroesternal ascendente), los vómitos (reflujos del contenido gástrico hasta la boca en un esfuerzo en el cual intervienen los músculos abdominales), las regurgitaciones (reflujos sin esfuerzo muscular), las hemorragias digestivas altas (hematemesis de sangre roja, esencialmente) e, incluidos de modo relativamente artificial en esta categoría de signos digestivos porque muestran una esofagitis, los malestares con pérdida de conocimiento, apnea y bradicardia. Los signos extradigestivos más admitidos generalmente son las bronquitis crónicas y el asma, las laringitis crónicas y agudas recidivantes, las parestesias faríngeas y las precordialgias.

Estas definiciones están basadas en numerosas publicaciones que, empíricamente al principio y luego con argumentos cada vez más científicos, han atraído la atención del mundo médico sobre la posibilidad de fenómenos no digestivos en relación con esta afección digestiva. Los problemas diagnósticos planteados en este último terreno extradigestivo están vinculados al hecho de que los exámenes complementarios del RGE tienen valores patológicos definidos en una población que padece alteraciones gastroenterológicas clásicas. Este tema se retomará más adelante.

Desde el punto de vista de la patogenia digestiva, puede apreciarse que todos los aspectos patológicos del RGE están vinculados a la vez a los episodios transitorios de relajación del esfínter inferior del esófago y a las alteraciones del vaciamiento esofágico, el cual se halla a su vez bajo la dependencia del flujo salival y de la motricidad intrínseca del esófago. La motricidad del cuerpo del esófago se degrada también en caso de esofagitis [19]. A estas situaciones pueden añadirse los fenómenos de retraso del vaciamiento gástrico y la agresividad particular del líquido gástrico [18].

Philippe Contencin : *Praticien hospitalier, chirurgien des Hôpitaux, unité d'ORL et de chirurgie de la face et du cou, hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.*

Historia natural del reflujo gastroesofágico

El RGE es extremadamente frecuente en todas sus formas durante los primeros meses de vida. Las regurgitaciones del lactante son banales. No son necesariamente inquietantes. Como se ha visto más arriba, entre los bebés con reflujo deben diferenciarse los niños sanos [6], que tienen la nariz limpia y pasan noches tranquilas, del que sufre de esofagitis (retraso en el crecimiento estaturoponderal, llantos nocturnos o pospandriales de aparición brusca sin fiebre, hemorragia digestiva alta, malestar con bradicardia o apnea) pero también del que sufre rinitis crónica o repetidas laringitis causantes de disnea. Los dos últimos (con signos digestivos y no digestivos) están enfermos y necesariamente deben ser tratados. El primero debe controlarse en forma minuciosa, incluso hasta la desaparición de las regurgitaciones, pues aún no se sabe evaluar el pronóstico de estas formas sin complicaciones digestivas. Resulta posible que este lactante presente seguidamente fenómenos extradigestivos vinculados al RGE. De hecho, tanto en el niño como en el adulto, se estima que dos poblaciones de regurgitadores se oponen por la cinética de su reflujo. La pH-metría ha permitido identificar aquellos con retención de jugo gástrico en el esófago o con «vaivenes» incesantes [6]. Sus tasas de reflujo son las más elevadas. Presentan síntomas vinculados a la inflamación esofágica directa. Por otra parte, puede inducir alteraciones motoras del esófago y probablemente también de la faringe. Por otra parte, se hallan las personas en cuyo reflujo sólo existen breves pasos del líquido gástrico al esófago. La pH-metría no es patológica según los criterios clásicos pero la contaminación de la vía respiratoria parece posible. Podría estimarse que la mayoría de los lactantes con reflujo pasan inicialmente por el estadio de los trastornos digestivos. Luego, esta sintomatología desaparece generalmente entre los 18 meses los 2 años. A continuación parecen predominar los síntomas respiratorios, esencialmente bronquiales [51].

Importancia y gravedad potencial del RGE según la edad

Aunque el reflujo se manifieste de modo diferente cuando el niño crece, es fundamental investigarlo bajo todas sus formas y en todas las edades.

En el lactante, la gravedad del RGE está vinculada a los malestares por esofagitis y reflejo vagal así como a sus relaciones con la muerte súbita. Esto constituye una competencia pediátrica.

Contrariamente, en el adulto, aunque la prevalencia del RGE (tal como se manifiesta en una sintomatología clásica) sea del orden del 20 al 35 % según los síntomas [9], sus complicaciones son extremadamente raras y sobre todo notables, difíciles de pasar inadvertidas. En epidemiología pediátrica del RGE, parece que se alcanza el 20 % de casos evidentes mediante la anamnesis durante el primer año [13]. Esta prevalencia proporcionada por la anamnesis de las familias desaparece rápidamente con la edad, pero probablemente por el desconocimiento de las formas extradigestivas de la enfermedad. Será necesario un importante seguimiento de las formas ORL y respiratorias bajas. Las complicaciones graves pueden aparecer después de una evolución larvada, constituida por cuadros inflamatorios crónicos prolongados. Se citará un caso dramático de perforación espontánea del esófago por corrosión péptica con fistulización en la aurícula izquierda y muerte. El único antecedente de este niño era un RGE distante en el tiempo con sintomatología digestiva desde los primeros meses de vida, seguido de episodios de bronquitis repetidas [51]. Para los gastroenterólogos pediatras, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las formas «ocultas» (aún llamadas «atípicas» hace algunos años) de RGE siguen siendo esenciales [15]. La prevención de complicaciones muy graves (esofagitis perforante, estenosis péptica, anemia, etc.) justifica tal actitud.

Inversamente, no sería razonable olvidar otras causas de inflamación crónica de las vías respiratorias ante una obstrucción bronquial crónica u otitis agudas bacterianas repetidas. Mucoviscidosis, discinesia ciliar, déficit inmunitario parcial (subclases de IgG), alergia y sobre todo infección adenoidea deberán ser eliminados paralelamente o después del fracaso de los métodos diagnósticos del RGE o prueba terapéutica antirreflujo negativo.

En el adulto, la evolución natural de la «enfermedad RGE» se hace hacia el mantenimiento o la repetición de síntomas digestivos benignos (pirosis, dispepsia, aliento fétido), de bronquitis crónica o de asma, incluso de síntomas faringolaríngeos benignos (carraspera, parestesias faríngeas, disfonía). El pronóstico definitivo estaría relacionado sobre todo con la presencia de un esófago de Barret y con el riesgo de cancerización del esófago lesionado. Estas comprobaciones se han vuelto excepcionales debido a la eficacia de los medicamentos que bloquean la secreción ácida del estómago. En cambio, los estudios longitudinales de grupos de pacientes que presentan síntomas digestivos benignos demuestran que la afección sólo llega a curarse raramente, aún con un buen tratamiento, y que la mitad de los pacientes sigue regularmente o según la necesidad un tratamiento médico antirreflujo durante toda la vida [60].

Historia de las formas ORL del RGE

Mucho se ha escrito y hablado del RGE en el mundo occidental durante estos últimos diez años, particularmente en pediatría. La alimentación de los lactantes cambió un poco antes de este período, con la introducción de leches de origen bovino «maternizadas» que parecen ser el origen de regurgitaciones más frecuentes o más tardías debido al parecer a un vaciamento gástrico que se vuelve más lento. Además, tanto en el niño como en el adulto, el agobiante modo de vida de los ciudadanos de hoy día también podría influir sobre la incidencia de todo tipo de alteraciones digestivas. Por último, la aspiración a una vida más cómoda y sin dificultades ha hecho ciertamente menos tolerables los problemas de los bebés que vomitan y tienen el sueño nocturno acortado por los dolores abdominotorácicos. Por lo tanto, una vez reconocida la emergencia del RGE, numerosos autores han observado a los enfermos y comprobado los fenómenos patológicos, que era tentador incorporar al RGE. De ahí las múltiples publicaciones sobre el tema en la literatura de estos últimos años. Aunque haya habido algunos excesos de optimismo, se puede afirmar que estos trabajos han tenido el mérito de comprender mejor las nociones antes poco creíbles de alteraciones psicosomáticas y de factores de «terreno» que se atribuían a las patologías que se detallarán a continuación.

Sin embargo, las nociones de patologías respiratorias vinculadas a anomalías digestivas no son un simple fenómeno de moda. Si se observa el análisis de la literatura médica contemporánea, se puede notar esta preocupación desde el final del siglo XIX, época en la que cuando un gran tratado norteamericano de medicina general señalaba los riesgos respiratorios (exacerbación de una bronquitis crónica) de una gran repleción gástrica [25]. Este concepto parece haber sido desarrollado sobre todo por los neumólogos a partir de la década del sesenta. La asociación bronquitis crónica- RGE ha sido documentada por numerosos trabajos en esta época, mientras que para el asma, las ideas también se precisaban [2]. Durante esta época, algunos pediatras y ORL habían advertido también la

asociación frecuente otitis-RGE. Empíricamente, suponían que el RGE causaba otitis y que, para algunos, los llantos vinculados a las otitis predisponían el RGE.

A partir de la década del setenta, los laringólogos han puesto su atención en los trabajos de Cherry, Chodosh y Ward [11, 12]. Este último autor, víctima él mismo de episodios de laringitis con sensaciones de RGE, ha multiplicado las observaciones y las series de pacientes portadores de lesiones laríngeas crónicas, incluyendo hasta el carcinoma del no fumador [53, 64]. Avaladas por otros autores norteamericanos, las afirmaciones más discutibles han sido emitidas para asociar al RGE toda patología ORL inexplicable [3]. Predominaba el empirismo y las series de enfermos sin testigos. En la segunda mitad de la década del ochenta, esencialmente gracias a la pH-metría, los trabajos experimentales científicos se han desarrollado [17] y fueron seguidos en la década del noventa por las comparaciones de grupos. Se desarrollarán a continuación todas las enseñanzas de esta evolución en la literatura en cada capítulo de la patología. Antes, se considerarán los mecanismos patogénicos posibles en cada configuración de causalidad.

Patologías

TRÁQUEA

La patología traqueal (o traqueobronquial) más frecuentemente asociada al RGE es la inflamación mucosa crónica que se traduce en una tos crónica. Es una tos seca que aparece principalmente en el decúbito (al dormirse, en la mitad de la noche —casi siempre en los mismos horarios— o al despertarse) o con el esfuerzo. Afecta principalmente al niño mayor y al adulto. En este terreno el RGE parece sobre todo ser la consecuencia del obstáculo de las vías respiratorias. Como en el asma y las demás bronquitis crónicas, un obstáculo endotorácico de la vía respiratoria conduce a un incremento espiratorio del gradiente de presión abdominotorácica. En la espiración hay un aumento del trabajo mecánico de los músculos abdominales para luchar contra la resistencia inducida por el obstáculo, la cual es además incrementada por el aumento de la presión endotorácica extraluminal, que tiene tendencia a «aplastar» la vía respiratoria. La presión abdominal exagerada facilita el reflujo del contenido gástrico. El punto de partida de la enfermedad está ciertamente aquí. Secundariamente, el RGE produce de manera probable una inflamación mucosa y un edema de la pared que incrementa el obstáculo. Se instala un círculo vicioso. De ahí que el RGE debe ser tratado y se podrá romper dicho círculo. Por supuesto, resulta necesario pensar en las anomalías de la vía respiratoria posiblemente asociadas (estenosis, compresión extrínseca, tumores, quistes endoluminales). Las radiografías torácicas y eventualmente la endoscopia son recomendables [26, 35].

En el lactante, los obstáculos están constituidos sobre todo por la compresión extrínseca de la tráquea, la traqueomalacia y las estenosis congénitas. Causa o sobre todo consecuencia del obstáculo, el RGE puede provocar malestares importantes, con apnea y bradicardia. Todo ocurre como si, al espirar fuertemente (tos), el contenido que refluye en el esófago desencadenara a la vez un reflejo vagal y/o una obstrucción traqueal completa, colapsando la pared traqueal posterior. Se produciría entonces apnea central y/o obstructiva. El tratamiento del RGE acarrea a menudo la desaparición de los síntomas gracias a la ruptura del círculo vicioso patogénico.

LARINGE

En ORL del lactante, la patología más frecuentemente asociada al RGE es la laringomalacia o «estridor laríngeo congénito». El reflujo se encuentra mediante exámenes clásicos en más del 80 % de los casos. De hecho, inducido por la depresión endotorácica en caso de estridor con tiraje o edema del margen laríngeo, su papel patogénico no es seguro pero parece siempre presente. El incremento habitual del estridor durante las primeras semanas de vida, coincidente a menudo con la inflamación edematosa de los macizos aritenoideos, hace pensar en el papel agravante del RGE. Es posible que los fenómenos motores esofágicos que rigen al RGE en el niño pequeño estén vinculados a una disfunción (incluso una inmadurez) neuromuscular muy similar a la que determina la laringomalacia [5]. Otras causas de estridor, principalmente un laringoespasmo intermitente, han sido claramente asociadas al RGE [57].

Las estenosis laríngeas, más raras, constituyen el ejemplo mismo de afectación de la laringe por el reflujo. Las estenosis congénitas que requieren intubación o las estenosis adquiridas (a menudo después de la intubación) aumentan e incluso son detectadas por la presencia del RGE. Su tratamiento, y en particular la cirugía de agrandamiento, depende estrechamente de los fenómenos de granulaciones y de reestenosis, de los cuales se sabe en la actualidad que, por lo menos en parte, se deben al RGE [27, 43]. Por otra parte, la cirugía de los aún más infrecuentes diastemas congénitos puede fallar debido al RGE, que compromete la cicatrización de las zonas suturadas.

La patología más nefasta que parece inducida por el RGE es la muerte súbita del recién nacido (MSRN). Varios autores han demostrado la relación existente entre RGE y apnea en el joven animal y el niño prematuro [33]. La respuesta de los centros respiratorios a la hipoxia estaría alterada por la presencia del reflujo a nivel de los quimiorreceptores del margen y del vestíbulo laríngeo [8]. Una apnea refleja con implicación de los nervios laríngeos superiores y, secundariamente, inhibición respiratoria central, es el mecanismo considerado. Para algunos autores, esta patología no afectaría a los niños nacidos a término. En estos niños víctimas de MSRN, una esofagitis a menudo es encontrada en la autopsia, sin que se pueda afirmar formalmente su responsabilidad en la MSRN. Su etiología es por otro lado multifactorial [23]. Las características del RGE en los niños que lograron salvarse de la MSRN son diferentes de las de la población que padece RGE con síntoma exclusivamente digestivo [55]. Una combinación de apneas obstructivas (que hagan intervenir la laringe o la faringe) y centrales parece probable. La búsqueda sistemática del RGE y el tratamiento de cualquier anomalía durante varios meses siempre son indispensables.

Pero a cualquier edad la patología de RGE más corriente está constituida por las laringitis. Desde hace un decenio, se ha notado que las laringitis subglóticas que provocan disneas se asocian al RGE cuando son repetidas [1]. Los niños de 6 meses a 12 años aproximadamente son quienes parecen más expuestos a sufrir esta patología. Una asociación estadísticamente significativa con el RGE ha sido puesto en evidencia por pH-metría doble simultánea (esofágica baja y faríngea) en una población de niños con laringitis repetidas con respecto a los grupos testigos [14]. Por otro lado, numerosos éxitos terapéuticos durante tratamiento antirreflujo, seguidos de reaparición de la sintomatología después de suspensión del tratamiento, han sido señalados en estos enfermos. Aunque a veces se halla un terreno alérgico, es el RGE el que debe ser tomado en cuenta en primer lugar. La laringoscopia contribuye al diagnóstico si permite observar un eritema vestibular [15]. Antes de afirmar el papel del RGE en la manifestación de laringitis, hay que descartar una malformación congénita. La laringoscopia y las radiografías de laringe son pues indispensables.

Las laringitis que producen disfonías también parecen vinculadas al RGE si se toma en cuenta la literatura de ORL en el adulto. Ward ha descrito muy bien la afonía que él mismo padecía cuando la noche precedente había tenido

regurgitaciones faríngeas desagradables. Antes que él, otros autores habían hecho constataciones parecidas [20, 37, 65]. Los trabajos de Koufman con una pH-metría doble, esofágica y faríngea, en 275 adultos han permitido confirmar científicamente estas observaciones empíricas [43]. El reflujo ácido puede contactar con la laringe en el adulto que padece de laringitis crónica de manera significativamente más importante que en un grupo testigo. El aspecto laringoscópico típico es una congestión con engrosamiento mucoso de los macizos aritenoideos y de la región interaritenoidea. En las cuerdas vocales puede producirse una hipervascularización o un edema. Como máximo, aparece un granuloma posterior o una ulceración superficial [31, 63]. Es necesaria una laringoscopia en suspensión con examen microscópico y biopsia. La formación de carcinomas laríngeos habría sido descrita en esta situación en los pacientes no fumadores [61]. El papel desencadenante del RGE permanece sin embargo hipotético [53]. Como en otras manifestaciones, podría intervenir como cofactor, pero esto no ha sido científicamente demostrado.

HIPOFARINGE Y OROFARINGE

En el niño cuya orofaringe está continuamente eritematosa, sin signo general de infección ni presencia de estreptococos en la muestra bacteriológica, se debe de investigar el RGE [14]. Esto podría llegar a evitar muchas prescripciones inútiles de antibióticos.

De hecho el eritema de la orofaringe puede verse a cualquier edad. Aunque en el adulto sólo se observa cuando los pacientes se quejan de dolor crónico de garganta. Hay que añadir también a estos síntomas las sensaciones de aspereza, de aplastamiento o de dolor constrictivo en la parte profunda de la garganta [11]. Del mismo modo, los ardores, los picores, las sensaciones de cuerpo extraño o de «bola» en la garganta estarían vinculados al RGE [3, 63]. No obstante, un autor [66] ha negado esta relación, limitando estrictamente la definición del RGE patológico a partir de exámenes complementarios cuya elección es por sí misma muy criticable [4]. En la deglución de los alimentos, las parestesias faríngeas mencionadas más arriba desaparecen [61]. Se ha implicado igualmente al RGE en la génesis de las faringitis granulosas, aisladas, sin patología nasal objetiva. Numerosas series de tratamientos de prueba anti-RGE han sido probadas empíricamente con éxito y desde hace más de 20 años en presencia de tales síntomas [32]. De hecho, varios estudios han confirmado la existencia de reflujos gastroesofagofaríngeos en muchos pacientes afectados de faringitis crónica, a cualquier edad [12, 14, 41, 43]. Toda patología faríngea crónica o recidivante sin un probado origen infeccioso o tumoral puede ser considerada como vinculada al RGE en todas las edades [59], no obstante, con la reserva relacionada con el estado psicológico del paciente, que hay que tener en cuenta de forma imperativa [67].

NASOFARINGE Y FOSAS NASALES

En el recién nacido, la presencia de reflujos ácidos en la orofaringe ha hecho investigar también una contaminación nasofaríngea. Puesto que el niño permanece muy a menudo en decúbito en esta edad y debido a que la contigüidad mucosa es grande, una patología inflamatoria mucosa ha sido muy sospechada a este nivel. Algunos trabajos han demostrado la posibilidad de disminuciones del pH endoluminal local [16] y los trazados de pH-metría de larga duración al respecto han permitido poner en evidencia reflujos gastronasofaríngeos más numerosos en los niños con nasofaringitis crónica que en los grupos testigos. No obstante, hay que señalar que esta técnica estaba viciada por algunos artefactos técnicos, aunque sin consecuencia sobre los resultados. La sola presencia de estos reflujos no implica la relación de causa- efecto formal. Ciertamente, numerosos factores llamados «de terreno» son invocados en la génesis o en el mantenimiento de las rinitis o nasofaringitis crónicas, y entre estas últimas, cuando la alergia respiratoria no ha sido encontrada, el RGE parece ser una pista etiológica para tener en cuenta. Por otro lado, la dispermeabilidad nasal y nasofaríngea, así como los fenómenos neurovegetativos resultantes de la inflamación, podrían predisponer el RGE. Finalmente, el mecanismo de acción de este reflujo aún se desconoce.

OÍDO MEDIO

Al menos dos fenómenos vinculados al RGE podrían afectar potencialmente al oído medio.

— En el niño, la contaminación nasofaríngea por el reflujo, o al menos por la inflamación mantenida cerca del orificio de la trompa de Eustaquio, promueven ciertamente la disfunción tubárica. Después de algunas semanas de evolución, se instala una otitis seromucosa. A partir del derrame así constituido y de una colonización microbiana de la nasofaringe, es lógica la manifestación de episodios de sobreinfección. Son las otitis repetidas ya mencionadas en el pasado como posiblemente causadas por el RGE. En este caso, la asociación causa-efecto tampoco ha sido puesta en evidencia. Además, se puede pensar que los dolores de la otitis media aguda en un lactante predisponen los episodios de vómitos debido a los gritos, el dolor y los estímulos neurovegetativos derivados. No se puede excluir tampoco un círculo vicioso.

Por otra parte, a cualquier edad, pueden aparecer auténticas otalgias sin otitis objetiva [48]. El fenómeno ha sido descrito primero en el adulto. En las etiologías de las otalgias con tímpano normal hay que incluir ahora el RGE [29]. Se trataría de un reflejo con punto de partida faríngeo o de la irradiación auricular de un dolor faríngeo (de tipo muscular o neurálgico) por medio del nervio glosofaríngeo. En el niño que llora y cuyo tímpano enrojece por este hecho, la confusión con una verdadera otitis aguda purulenta es fácil y numerosos diagnósticos erróneos de otitis han sido debidos probablemente a este mecanismo.

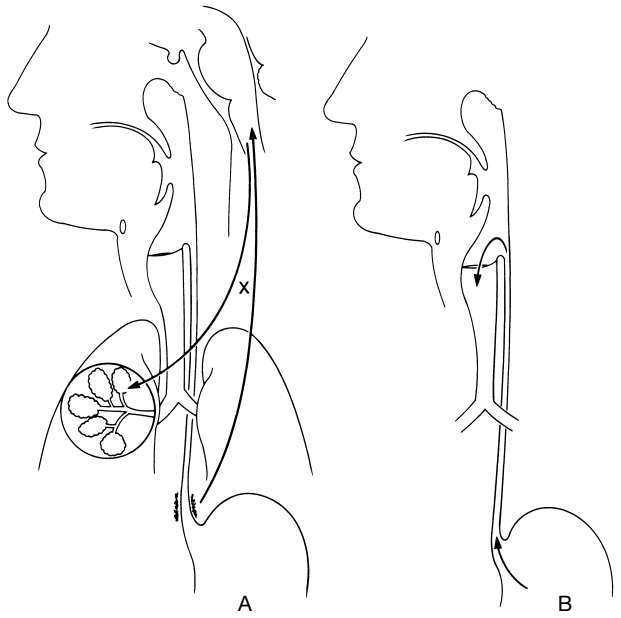
Finalmente, el RGE tal vez no sea la causa de otitis iterativa pero parece tener a pesar de todo un papel clave en la presencia de los dolores de oído.

Patogenia

AFECTACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS POR EL RGE

Se planean dos hipótesis patogénicas *(figs. 1 A, B)*.

El primer mecanismo mencionado de afección de las mucosas respiratorias por el contenido gástrico regurgitado es el contacto directo entre estos dos elementos en el curso de aspiraciones consecutivas a las regurgitaciones. Las lesiones endolaríngeas y traqueales estarían vinculadas a la acción deletérea del ácido, de la pepsina y de otras sustancias posibles como las sales biliares sobre la superficie del epitelio estratificado (cuerdas vocales) o cilíndrico (en otras partes). Esta hipótesis perfectamente lógica, es sostenida por el examen laringoscópico cuando permite evidenciar un eritema del vestíbulo o de la epilaringe posterior. Incluso puede ser demostrada en algunos tránsitos baritados y sobre todo por gammagrafía cuando el producto opaco o marcado es encontrado en las vías respiratorias inferiores [45]. La observación de cicatrices patológicas en caso de RGE después de la cirugía de la laringe [27, 34] y de la coana [7] abogan también por este mecanismo. Experimentalmente, este mecanismo ha sido reproducido en el animal. La aplicación de secreciones gástricas sobre las cuerdas vocales del perro produce ulceraciones de las mucosas [24]. Del mismo modo, después de un traumatismo mecánico de la subglotitis, una instilación de líquido gástrico provoca a este



1 *Mecanismos de afectación de las vías respiratorias por el reflujo gastroesofágico.*
A. Primer mecanismo: reflejo vagal (X) con punto de partida esofágico.
B. Segundo mecanismo: regurgitaciones esofagofaringo-laríngeas.

nivel granulación y estenosis, mientras que la instilación de suero fisiológico no compromete la cicatrización normal de la zona lesionada [47]. Otros trabajos experimentales han permitido determinar la nocividad particular de la pepsina sobre el epitelio laríngeo [43]. Esta sustancia, que sólo existe en forma activa (a partir del pepsinógeno) en medio ácido, podría intervenir lesionando y franqueando el mucus protector del epitelio respiratorio o aprovechando su deterioro (caso de los procesos cicatrizales). A continuación, tendría una acción citotóxica y perturbaría la regulación de los factores de crecimiento hístico (EGF: *epidermal growth factor*). Se están desarrollando investigaciones sobre este tema. La respuesta del órgano diana (laringe, tráquea, incluso nasofaringe) parece sometida a grandes variaciones interindividuales. Los estudios de pH-metría doble de larga duración han demostrado que algunos pacientes padecían síntomas respiratorios intensos o repetidos mientras que la presencia de ácido en la faringe era menos importante que la presente en algunos de los grupos testigos, libres de cualquier patología. Se supone que no es el grado de acidez en sí el que genera la patología, sino una sustancia contenida en el líquido regurgitado. También es posible que la respuesta de los tejidos varíe de una persona a otra por medio de mecanismos inmunoalérgicos. Es aquí donde el concepto de terreno adquiere todo su valor. Un mecanismo inmunológico cercano al de la alergia parece posible pero no ha sido demostrado [52]. Por último, cuando se contempla el fenómeno RGE parece que el interés recae sólo en una pequeña parte, fácilmente mensurable e identificable, de fenómenos motores digestivos mucho más complejos. Una dismotricidad faringo-esofagogástrica está posiblemente presente en la mayoría de las patologías ORL aquí numeradas [19, 58]. Se acompaña de dificultades de la deglución con estasis salival hipofaríngea que podría, ella también, ser la causa de patologías inflamatorias crónicas faringolaríngeas.

El segundo mecanismo mencionado es el de un reflejo esofagobronquial. Varios estudios han demostrado que su punto de partida se sitúa en el tercio inferior del esófago y que su mediación es vagal. La lesión bronquial, o mejor aún el empeoramiento de las lesiones bronquiales, en el asma procedería de este mecanismo [21].

AUMENTO DEL RGE POR LA PATOLOGÍA ORL

Se ha demostrado que todo obstáculo de las vías respiratorias endotorácicas aumenta el RGE. En la espiración, un estrechamiento de esta naturaleza se incrementa por elevación de la presión ejercida sobre las paredes del conducto. La exageración del esfuerzo de los músculos parietales del abdomen en la espiración para luchar contra el obstáculo conduce a un aumento de la presión intraabdominal. La presión de abajo hacia arriba que resulta tiene como consecuencia el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. El fenómeno es claro durante la repleción gástrica y provoca un incremento de las dificultades respiratorias. Alcanza su paroxismo durante los episodios de tos. Estas constataciones ya habían sido realizadas en el siglo XIX [25]. Actualmente son reconocidas unánimemente en las patologías broncopulmonares. El asma [2, 8], la mucoviscidosis [54] y la displasia broncopulmonar [36] son pues las principales afecciones «con RGE implicado» en las cuales se ha establecido la existencia de un verdadero círculo vicioso en el cual el tratamiento del RGE es esencial [25].

Un fenómeno comparable ha sido demostrado en los obstáculos endotraqueales: estenosis, compresiones extrínsecas, traqueomalacia [50].

En suma estas patologías son inductoras del RGE y a menudo resultan agravadas por este último. Por mecanismos diferentes, dependiendo de cuál sea el órgano diana, se puede suponer la existencia de una asociación causa-efecto entre estas observaciones. La liberación de mediadores de la inflamación y de sustancias broncoconstrictoras en la pared de las vías respiratorias inferiores puede estar bajo la influencia de un estímulo parietal esofágico inferior, probablemente nociceptivo y de un reflejo de mediación vagal y central. Por lo tanto, no siempre existe una contaminación faringolaríngea como la génesis de estas patologías (tos, bronquitis crónica, asma). En cuanto a las patologías endolaríngeas, un mecanismo directo de acción deletérea local parece ser la causa. Las alteraciones de la cicatrización (sobre todo postoperatoria) de la laringe, la formación de granulomas y de úlceras de contacto, el eritema de la glotis, del vestíbulo y de su margen pueden ser explicados por el contacto directo del epitelio respiratorio con el ácido y, sobre todo, con la pepsina. En cambio, un edema submucoso o un espasmo de la glotis pueden producirse a causa de un reflejo neurovegetativo. En cuanto a las afecciones faríngeas directas, provocan sensaciones de tensión, de constricción y de dolores que pueden ser percibidas en la parte baja del cuello hasta el oído. A nivel nasofaríngeo y nasal, algunas investigaciones deben llevarse a cabo para dilucidar las interacciones entre mucosa respiratoria y tracto digestivo. Nada prueba que el reflujo, aún cuando se considere patológico, no sea la simple consecuencia de la obstrucción aérea y del «malestar» experimentado por la persona. La prevención o la ruptura del círculo vicioso fácilmente inducido se basa en la búsqueda y el tratamiento de la patología digestiva. Esto parece principalmente indispensable en caso de resistencia al tratamiento «clásico» de la enfermedad de las vías respiratorias o antes de cualquier operación quirúrgica de dichas vías.

Formas clínicas

ENFERMO INTUBADO

En el período neonatal, el RGE se aduce como causa de estenosis asociada a una intubación, sobre todo si esta última ha sido prolongada. Sin embargo, la búsqueda sistemática del RGE por pH-metría y esofagoscopia en 28 lactantes intubados (con sondas endotraqueales con balón) sólo encuentran una incidencia del 25 % para esta afección [56]. En el adulto, la demostración del papel patogénico del RGE ha sido realizada en los pacientes intubados por pH-metría faríngea. En el

animal, las lesiones endolaríngeas producidas por la intubación han sido reproducidas mediante la administración de líquido gástrico a este nivel [28]. Es posible que las modificaciones de presión en la vía respiratoria de los pacientes con ventilación asistida, el decúbito y la presencia de una sonda nasogástrica favorezcan el RGE.

ENFERMO NEUROLÓGICO

La prevalencia del RGE es muy elevada en los niños que padecen una patología neurológica, ya sea estable o progresiva [10]. Así como los pacientes intubados en unidad de cuidados intensivos, las personas con enfermedades neurológicas o neuromusculares, cuya vigilancia y motricidad son muy escasas, parecen particularmente expuestas a las complicaciones del RGE. Como durante el sueño en el individuo normal [39], toda alteración de la conciencia disminuye la presión del esfínter superior del esófago y, por consiguiente, la protección de las vías respiratorias. Además, un déficit en la deglución de la saliva y una dismotilidad primaria del cuerpo del esófago se asocian a menudo y terminan en un defecto de vaciamiento esofágico, el cual por su parte mantiene la patología [44]. Por lo tanto, las lesiones faringolaríngeas del reflujo están presentes con frecuencia y las precauciones específicas se toman en caso de operación de la vía respiratoria (ver abajo).

PACIENTE OPERADO DE LA VÍA RESPIRATORIA

Si, como se ha visto más arriba, los constituyentes del RGE comprometen la integridad del epitelio respiratorio sano, se puede pensar que ellos determinan lesiones más importantes aún en los tejidos en vías de cicatrización. En la cirugía de agrandamiento de la laringe del niño, la presencia postoperatoria de edema, de defecto en la cicatrización o de granulaciones endoluminales de manera imprevisible en algunos pacientes ha hecho considerar el RGE como elemento de mal pronóstico. Para evitar una incidencia demasiado importante de estenosis residuales cerradas, en esta cirugía debe procederse a la búsqueda sistemática o al tratamiento (preventivo de las complicaciones locales) de entrada del RGE [7, 34].

Métodos diagnósticos

ANAMNESIS

Sigue siendo la base del diagnóstico de RGE [6]. Ante los síntomas ORL, resulta necesario investigar los demás síntomas y signos respiratorios mencionados anteriormente. Los signos y síntomas digestivos clásicos también serán buscados: antecedentes de regurgitaciones, vómitos, pirosis, dolores epigástricos o retroesternales, hematemesis. En el recién nacido que aún no haya sido tratado en el aspecto digestivo, se debe indagar además sobre la existencia de llantos y de rechazo de los biberones (a veces con detención de la curva de peso), malestares con palidez, hipotonía, apnea, incluso cianosis en el decúbito o con los cambios de posición. Los antecedentes familiares de RGE también tendrían un valor de orientación diagnóstica [22].

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Deben ser solicitados en forma progresiva. Se descartarán de entrada el tránsito baritado esofagogastroduodenal, que no es fiable para el diagnóstico de RGE, y la ecografía, de uso no muy generalizado y que tiene el inconveniente de explorar la cinética gastro-esofágica durante un período muy limitado. La gammagrafía del tórax después de la ingestión de alimentos radioactivos es de difusión extremadamente restringida también en esta indicación de búsqueda de RGE. Sólo parece tener valor cuando pone en evidencia una contaminación broncopulmonar por el contenido gástrico regurgitado, lo que no es habitual. La esofagofibroendoscopia sólo permite comprobar la presencia de una esofagitis, de una voluminosa hernia hiatal o, en el lactante, de una abertura por incontinencia del cardias. Pero estos fenómenos son raros en la patología ORL del RGE y una endoscopia esofágica normal no permite eliminar el RGE como entidad de enfermedad.

La pH-metría de larga duración es el mejor examen diagnóstico de RGE con presentación «clásica», según el criterio de los gastroenterólogos [68]. Se trata de registrar las variaciones del pH del esófago inferior durante un período de 18 a 24 horas. El reflujo del contenido gástrico ácido supuestamente hace bajar el pH endoluminal del esófago inferior. Se estima que este examen con registro de períodos diurnos y nocturnos refleja la exposición del esófago inferior al ácido. Tiene por supuesto sus límites. Además de los problemas de artefactos técnicos vinculados al material y a las condiciones de registro que restringen un poco al paciente, hay que hacer notar que la pH-metría no sabe reconocer el reflujo alcalino, de origen duodenal, igualmente cáustico. Sus valores normales y patológicos han sido definidos sobre todo para las patologías como los ardores del esófago inferior. Nadie ha definido aún los valores patológicos en las personas que padecen formas extraesofágicas de RGE, las cuales difieren de las demás por la duración de la exposición al ácido y por el vaciamiento del esófago. Se ha intentado hacer más sensible este examen por el registro de las variaciones del pH en el esófago proximal y la faringe [14, 37, 41].

En cuanto al diagnóstico de las faringitis crónicas y de las laringitis repetidas, el registro simultáneo doble, esofágico y faríngeo, incrementa la sensibilidad de la prueba. Pero esta técnica presenta artefactos suplementarios y no aporta valores límites de normalidad. Además, las formas altas de manifestaciones del RGE pueden producirse por reflejo a partir del esófago inferior, sin contaminación faringolaríngea. Finalmente, la doble pH-metría es útil en la investigación para establecer una correlación estadística entre RGE y la patología ORL, pero no está recomendada con una finalidad diagnóstica sistemática por todas estas razones.

EN LA PRÁCTICA

Parece prudente confiar en la anamnesis y en la pH-metría esofágica clásica de larga duración. Si esta última es «normal», es decir dentro de los límites clásicos de la normalidad, pero la anamnesis hace pensar en un RGE, nada prohíbe intentar una prueba terapéutica.

Tratamiento

A cualquier edad, el primer estadio del tratamiento anti-RGE se basa en las «precauciones» o medidas «higienicodietéticas» antirreflujo. Hay que preferirlas ciertamente en el caso de síntomas benignos o de tratamientos prolongados, lo que es a menudo el caso, evitando así ciertos efectos secundarios de los tratamientos medicamentosos [69].

POSTURA

Se trata de la colocación en decúbito. El principio es utilizar la gravedad para disminuir la frecuencia y la intensidad de los fenómenos de reflujo. La cabeza y el busto deben estar estar en un plano más alto con respecto al abdomen. En el lactante, se recomienda acostarlo en un colchón colocado sobre un apoyo de madera o de espuma de poliuretano, de manera tal que se forme un plano inclinado de 30 a 45 grados con respecto al plano horizontal. La posición será dorsal

o ventral, pero esta última debe ser reservada a las primeras semanas de vida o bien a los niños que padecen una glosoptosis asociada (ejemplo: enfermedad de Pierre Robin). Por supuesto, el niño debe estar sostenido por un pequeño arnés con el fin de que no se deslice por la pendiente así creada. Fuera del lecho, es bueno que esté el mayor tiempo posible en posición vertical. En caso de kinesiterapia respiratoria asociada, es importante mantener estrictamente esta posición proclive. Más allá de un promedio de 10 kg ya no puede emplearse el arnés y hay que disminuir la pendiente. Como en el adulto, se recurrirá a la sobreelevación de la cama (cuñas del lado de la cabeza). Diez a viente grados será el máximo posible de pendiente. Deben evitarse las almohadas, debido a los peligros de asfixia en el recién nacido y a que en el niño mayor provocan una cifosis dorsal si no se sobreelevan lo suficiente.

ESPESANTES. DIETÉTICA. HIGIENE DE VIDA

En el recién nacido, se trata de evitar las regurgitaciones de la leche u otros líquidos puros y de facilitar el tránsito faringoesofágico. Deben prohibirse el agua sola y los zumos de fruta. Si se señalan alteraciones de la deglución o malestares, todo debe ser espesado por un mucílago, pectina, goma de algarroba + dimeticona, crema de tapioca, legumbres o harina. En todas las edades, se evitará el zumo de naranja, las comidas demasiado grasas y se prohibirán el chocolate, las bebidas alcohólicas, el café, el té y el tabaco, ya que relajan el tono del esfínter inferior del esófago. Las comidas serán fraccionadas (pequeña cantidad), tomadas a horarios regulares y se evitará particularmente toda ingesta menos de una hora y media antes de acostarse. Se recomienda llevar una indumentaria amplia que no presione el abdomen (los pañales no deben ceñir demasiado, no deben usarse cinturones sino tiradores).

MEDICAMENTOS ANTIRREFLUJO

La cisaprida es el medicamento de primera elección [62]. Tomado 10 a 15 minutos antes de las comidas (4 a 6 veces al día), bien tolerado, refuerza el tono del esfínter inferior, mejora la motricidad del cuerpo del esófago y acelera el vaciamiento gástrico.

La domperidona es menos eficaz, salvo en caso de hipertonía esfinteriana, y la metoclopramida tiene un riesgo de síndrome extrapiramidal notablemente superior (aunque a veces puede mostrarse más eficaz).

Los alginatos que crean una cobertura del contenido gástrico impiden en parte su regurgitación. Deben ser tomados después de las comidas.

MEDICAMENTOS QUE INHIBEN LA SECRECIÓN ÁCIDA GÁSTRICA

Los antihistamínicos H2: cimetidina y ranitidina bloquean la liberación de los iones H+ [42]. En el niño, aunque no oficialmente permitida, la ranitidina parece ser la más eficaz en esta indicación en dosis de 10 mg/kg/d en 2 veces, sin exceder los 300 mg/d [49].

Los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, lansoprazol) impiden toda liberación de iones H+ por la mucosa gástrica. Son muy útiles en las formas graves resistentes a los tratamientos usuales, reservándose sólo a estas últimas [40].

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

La fundoplicatura de Nissen es la técnica más aconsejada para curar las formas rebeldes o muy prolongadas de RGE. Sus principales indicaciones son, por una parte, las esofagitis importantes y los malestares aparecidos después de la edad de 18 meses para los cuales el tratamiento farmacológico es insuficiente y, por otra parte, las formas respiratorias crónicas. Las formas laríngeas graves, principalmente con un terreno neurológico, o las afecciones que persisten largo tiempo después de la adquisición de la marcha plantean el problema de la duración del tratamiento farmacológico. En caso de recidiva de la sintomatología cuando se termina dicho tratamiento y después de un estudio radiológico y manométrico del esófago, debe discutirse la operación de Nissen [30, 38].

Conclusión

En cada nivel de la vía respiratoria se logra poner en evidencia una verdadera correlación o una impresión de relación entre la importancia del RGE y la presencia o la ausencia de procesos inflamatorios crónicos o repetidos del epitelio respiratorio. Lo que se conoce hasta el momento acerca del RGE en ORL puede ser resumido así:

— *La endoscopia y la pH-metría han confirmado que el ácido y otras sustancias irritativas de origen digestivo pueden crear o mantener una inflamación laríngea. También es probable que algunas patologías obstructivas laríngeas predispongan el RGE. Se crea entonces círculo vicioso. Las laringitis recidivantes y espasmódicas, toda especie de laringoespasmo y la laringomalacia se hallan en este caso. Además, el RGE está directamente implicado en la génesis de los granulomas glóticos y en la aparición o el empeoramiento de las estenosis subglóticas.*

— *Dos RGE de intensidad comparable en la pH-metría no tienen el mismo efecto sobre la mucosa laríngea. Esto sugiere la existencia de umbrales de sensibilidad diferentes de un individuo a otro. Puede discutirse una hiperreactividad respiratoria al RGE. No está excluido que se deba a mecanismos alérgicos.*

— *Si se admite la lesión laríngea por el RGE, hay que considerar también el papel directo de dicho reflujo sobre la faringe. El mejor ejemplo son las parestesias faríngeas y las faringitis eritematosas y granulosas crónicas. En el recién nacido y el niño pequeño, una patología nasofaríngea debida al RGE también parece posible, aunque no ha sido demostrada.*

— *Las otitis y en particular la otitis seromucosa podrían ser la consecuencia de un reflujo nasofaríngeo con inflamación tubárica. Esto sigue siendo una mera hipótesis que dista de ser demostrada debido a que los fenómenos inflamatorios del oído pueden facilitar los vómitos y porque existen otalgias reflejas vinculadas al RGE. En el pasado, se ha podido atribuir al RGE cuadros de otalgias sin otitis verdadera.*

— *La evolución natural del RGE puede presentar todas las formas, digestivas o no, de la enfermedad, sobre todo en el niño. La vigilancia es la norma, tanto para no olvidar las otras causas de patología ORL que podrían estar asociadas a un RGE como para no descuidar el seguimiento gastroenterológico de la afección después de la remisión de los síntomas ORL.*

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Contencin P. Manifestations ORL du reflux gastro-œsophagien. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-822-A-10, 1995, 8 p.

Bibliografía

[1] **ANDRIEU-GUITRANCOURT J, DEHESDIN D, LELUYER B.** Dyspnées laryngées aiguës récidivantes de l'enfant. Ann Pediatr **1984** ; 31 : 909-917

[2] **BACULARD A, GOUTET JM, LE MOING G, MOUGENOT JF, VALDES JC, TOURNIER G.** Syndrome asthmatique et reflux gastro-œsophagien chez l'enfant de plus de 30 mois. Ann Pediatr **1986** ; 33 : 19-26

[3] **BAIN W, HARRINGTON J.** Head and neck manifestations of gastroesophageal reflux. Laryngoscope **1983** ; 93 : 175-179

[4] **BATCH AJ.** Globus sensation is not due to gastrooesophageal reflux (correspondence). Clin Otolaryngol **1987** ; 12 : 503

[5] **BELMONT JR, GRUNDFAST K.** Congenital laryngeal stridor (laryngomalacia) : etiologic factors and associated disorders. Ann Otol Rhinol Laryngol **1984** ; 93 : 430-437

[6] **BENHAMOU PH, DUPONT C.** De la mesure dans le reflux gastro-œsophagien de l'enfant. Presse Med **1994** ; 23 : 1507-1511

[7] **BESTE DJ, CONLEY SF, BROWN CW.** Gastroesophageal reflux complicating choanal atresia repair. Int J Pediatr Otorhinolaryngol **1994** ; 29 : 51-58

[8] **BORTOLOTTI M.** Laryngospasm and reflex central apnoea caused by aspiration of refluxed gastric content in adults. Gut **1989** ; 30 : 233-238

[9] **BRULEY DES VARANNES S, GALMICHE JP, BERNADES P, BADER JP.** Douleurs épigastriques et régurgitations : épidémiologie descriptive dans un échantillon représentatif de la population française adulte. Gastroenterol Clin Biol **1988** ; 12 : 721-728

[10] **BYRNE WJ, CAMPBELL M, ASHCRAFT EA.** Diagnostic approach to vomiting in severely retarded patients. Am J Dis Child **1983** ; 137 : 259-262

[11] **CHERRY J, SIEGEL CI, MARGULIES SI, DONNER M.** Pharyngeal localization of symptoms of gastroesophageal reflux. Ann Otol Rhinol Laryngol **1970** ; 79 : 912-915

[12] **CHODOSH PL.** Gastro-esophago-pharyngeal reflux. Laryngoscope **1977** ; 87 : 1418-1427

[13] **CHOUHOU D, ROSSIGNOL C, BERNARD F, DUPONT C.** Le reflux gastro-œsophagien dans les centres de bilan de santé de l'enfant de moins de 4 ans. Arch Fr Pediatr **1992** ; 49 : 839

[14] **CONTENCIN P, ADJOUA P, VIALA P, ERMINY M, NARCY P.** La pH-métrie couplée, œsophagienne et oro-hypopharyngée, de longue durée dans les formes ORL de reflux gastro-œsophagien de l'enfant. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1992** ; 109 : 129-133

[15] **CONTENCIN P, MAURAGE C, PLOYET MJ, SEID A, SINAA-SAPPEL M.** Gastroesophageal reflux and ENT disorders in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol **1995**

[16] **CONTENCIN P, NARCY P.** Nasopharyngeal pH monitoring in infants and children with chronic rhinopharyngitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol **1991** ; 22 : 249-256

[17] **CONTENCIN P, VIALA P, MASHAKO L et coll.** Mesure du pH du rhinopharynx chez l'enfant atteint de reflux gastro-œsophagien. Presse Med **1989** ; 18 : 13-16

[18] **CUCCHIARA S, MINELLA R.** Mécanismes du reflux gastro-œsophagien chez l'enfant. In : Dupont C ed. RGO du nourrisson et de l'enfant. Médecine et Enfance. Paris. **1994** ; pp 9-16

[19] **CUCCHIARA S, STAIANO A, DI LORENZO C et al.** Pathophysiology of gastroesophageal reflux and distal esophageal motility in children with gastroesophageal reflux disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr **1988** ; 7 : 830-836

[20] **DARDARE L, BOBIN S, DRY J.** Reflux gastro-œsophagien et symptomatologie ORL atypique [Résumé]. Rev Fr Allergol Immunol Clin **1991** ; 31 : 65

[21] **DE BLIC J.** Relation entre reflux gastro-œsophagien et pathologie respiratoire chronique. In : Dupont C ed. RGO du nourrisson et de l'enfant. Médecine et Enfance. Paris. **1994** ; pp 67-81

[22] **DE BOISSIEU D, DE MONTIS G, BADOUAL J.** Formes familiales de reflux gastro-œsophagien. Ann Pediatr **1990** ; 37 : 221-225

[23] **DEHAN M, IMBERT MC, GAUTIER JP et coll.** Etude clinique et anatomopathologique de 59 cas de mort subite du nourrisson. Arch Fr Pediatr **1988** ; 45 : 541-548

[24] **DELAHUNTY JE.** Acid laryngitis. J Laryngol Otol **1972** ; 86 : 335-342

[25] **DESCHNER WK, BENJAMIN SB.** Extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol **1989** ; 84 : 1-5

[26] **FITZGERALD JM, ALLEN CJ, CRAVEN MA, NEWHOUSE MT.** Chronic cough and gastroesophageal reflux. Can Med Assoc J **1989** ; 140 : 520-524

[27] **FLIGNY I, FRANÇOIS M, AIGRAIN Y, POLONOVSKI JM, CONTENCIN P, NARCY P.** Sténoses sous-glottiques et reflux gastro-œsophagien. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1989** ; 106 : 193-196

[28] **GAYNOR EB.** Gastroesophageal reflux as an etiologic factor in laryngeal complications of intubation. Laryngoscope **1988** ; 98 : 972-979

[29] **GIBSON WS, COCHRAN W.** Otalgia in infants and children - a manifestation of gastroesophageal reflux. Int J Pediatr Otorhinolaryngol **1994** ; 28 : 213-218

[30] **GIUDICELLI R, DUPIN B, SURPAS P et coll.** Reflux gastro-œsophagien et manifestations respiratoires : attitude diagnostique, indications thérapeutiques et résultats. Ann Chir **1990** ; 44 : 552-554

[31] **GUERRIER B, LOUCHE C, ARNOUX B, CRAMPETTE L, GINER R.** Granulomes laryngés postérieurs. A propos de 42 cas (1983-1990). Rev Off Soc Fr d'ORL **1991** ; 7 : 9-13

[32] **HALLEWELL JD, COLE TB.** Isolated head and neck symptoms due to hiatus hernia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1970** ; 92 : 499-501

[33] **HERBST JJ, MINTON SD, BOOK LS.** Gastroesophageal reflux causing respiratory distress and apnea in newborn infants. Pediatrics **1979** ; 95 : 763-768

[34] **HOF E, HIRSIG J, GIEDION A, POCHON JP.** Deleterious consequences of gastroesophageal reflux in cleft larynx surgery. J Pediatr Surg **1987** ; 22 : 197-199

[35] **HOLINGER LD.** Chronic cough in infants and children. Laryngoscope **1986** ; 96 : 316-322

[36] **HRABOVSKY EE, MULLETT MD.** Gastroesophageal reflux and the premature infant. J Pediatr Surg **1986** ; 21 : 583-587

[37] **JACOB P, KAHRILAS PJ, HERZON G.** Proximal esophageal pH-metry in patients with « reflux laryngitis ». Gastroenterology **1991** ; 100 : 305-310

[38] **JOHNSON DG, JOLLEY SG, HERBST JJ, CORDELL LJ.** Surgical selection of infants with gastroesophageal reflux. J Pediatr Surg **1981** ; 16 (suppl 1) : 587-594

[39] **KAHRILAS PJ, DODDS WJ, DENT J et al.** Effect of sleep, spontaneous gastroesophageal reflux and a meal on upper esophageal sphincter pressure in normal human volunteers. Gastroenterology **1987** ; 92 : 466-471

[40] **KAMEL PL, HANSON D, KAHRILAS P.** Omeprazole for the treatment of posterior laryngitis. Am J Med **1994** ; 96 : 321-326

[41] **KATZ PO.** Ambulatory esophageal and hypopharyngeal pH monitoring in patients with hoarseness. Am J Gastroenterol **1990** ; 85 : 38-40

[42] **KOELZ HR.** Treatment of reflux esophagitis with H2-blockers, antacids and prokinetic drugs. An analysis of randomized clinical trials. Scand J Gastroenterol **1989** ; 24 (suppl 156) : 25-36

[43] **KOUFMAN JA.** The otolaryngologic manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD) : a clinical investigation of 225 patients using ambulatory 24-hour pH monitoring and an experimental investigation of the role of acid and pepsin in the development of laryngeal injury. Laryngoscope **1991** ; 101 (suppl 53) : 1-78

[44] **KURILOFF DB.** Laryngeal complications of intubation : GER. Laryngoscope **1989** ; 99 : 227-228

[45] **KURILOFF DB, CHODOSH P, GOLDFARB R, ONGSENG F.** Detection of gastroesophageal reflux in the head and neck : the role of scintigraphy. Ann Otol Rhinol Laryngol **1989** ; 98 : 74-80

[46] **LE LUYER B, BOCQUET A, SCHIRRER J, BOULLOCHE J, LEBEURIER J, CHAPOY P.** La pH- métrie œsophagienne : aspect méthodologique et étude de la littérature en fonction des indications. Ann Pediatr **1992** ; 39 : 13-26

[47] **LITTLE FB, KOUFMAN JA, KOHUT RI, MARSHALL RB.** Effect of gastric acid on the pathogenesis of subglottic stenosis. Ann Otol Rhinol Laryngol **1985** ; 94 : 516-519

[48] **MALHERBE WD.** Otalgia with esophageal hiatus hernia. Lancet **1958** ; 1 : 1368-1369

[49] **MALLET E, MOUTERDE O, DUBOIS F, FLIPO JL, MOORE N.** Use of ranitidine in young infants with gastroesophageal reflux. Eur J Clin Pharmacol **1989** ; 36 : 641-642

[50] **MANAC'H Y, BOBIN S, NARCY P, FRACHET B.** Obstacle expiratoire et reflux gastro-œsophagien. Lien pathogénique. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1979** ; 96 : 835-840

[51] **MAURAGE C, BILLARD C, MARTIN L, LACOMBE A.** Œsophagite peptique fistulisée dans l'oreillette gauche avec embole alimentaire chez un enfant de 13 ans. Chir Pediatr **1983** ; 24 : 128-129

[52] **MOLKHOU P, BARAU E.** Gastroesophageal reflux and allergy. Clin Rev Allergy **1990** ; 8 : 363-380

[53] **MORRISON MD.** Is chronic gastroesophageal reflux a causative factor in glottic carcinoma ? Otolaryngol Head Neck Surg **1988** ; 99 : 370-373

[54] **NAVARRO J, CARGILL G, FOUCAUD P.** Reflux gastro-œsophagien. In : Navarro J, Schmitz J eds. Gastroentérologie pédiatrique. Flammarion. Médecine-Sciences. Paris. **1986** ; pp 09-128

[55] **NEWMAN LJ, RUSSE J, GLASSMAN MS et al.** Patterns of gastroesophageal reflux (GER) in patients with apparent life-threatening events. J Pediatr Gastroenterol Nutr **1989** ; 8 : 157-160

[56] **NICOLAS E, ROY P, DESCOS B et coll.** Reflux gastro-œsophagien acide chez l'enfant intubé, ventilé et alimenté. A propos de 28 cas. Pediatrie **1988** ; 43 : 563-566

[57] **ORENSTEIN SR, ORENSTEIN DM, WHITINGTON PF.** Gastroesophageal reflux causing stridor. Chest **1983** ; 84 : 301-302

[58] **OSSAKOW SJ, ELTA G, COLTURI T, BOGDASARIAN R, NOSTRANT TT.** Esophageal reflux and dysmotility as the basis for persistent cervical symptoms. Ann Otol Rhinol Laryngol **1987** ; 96 : 387-392

[59] **PERRIN P, MAYOT D, BÉNÉ MC.** Pharyngites chroniques et amygdalites. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-rhino-laryngologie. 20-530-A-10. **1990** ; 8 p

[60] **SCHINDLBECK NE, KLAUSER AG, BERGHAMMER G, LONDONG W, MÜLLER-LISNER SA.** Three year follow up of patients with gastrooesophageal reflux disease. Gut **1992** ; 33 : 1016-1019

[61] **TROTOUX J, ANGELARD B, AUBERT PH.** Manifestations ORL du reflux gastro-œsophagien. Rev Prat **1989** ; 39 : 291-293

[62] **VANDENPLAS Y, LOEB H.** Le reflux gastro-œsophagien en pratique journalière. Arch Fr Pediatr **1992** ; 49 : 333-336

[63] **WARD PH, BERCI G.** Observations on the pathogenesis of chronic non-specific pharyngitis and laryngitis. Laryngoscope **1982** ; 92 : 1377-1382

[64] **WARD PH, HANSON DG.** Reflux as an etiological factor of carcinoma of the laryngopharynx. Laryngoscope **1988** ; 98 : 1195-1199

[65] **WIENER GJ, KOUFMAN JA, WU WC, COOPER JB, RICHTER JE, CASTELL DO.** Chronic hoarseness secondary to gastroesophageal reflux disease : Documentation with 24-H ambulatory pH monitoring. Am J Gastroenterol **1989** ; 84 : 1503-1508

[66] **WILSON JA, HEADING RC, MARAN AG, PRYDE A, PIRIS J, ALLAN PL .** Globus sensation is not due to gastroesophageal reflux. Clin Otolaryngol **1987** ; 12 : 271-275

[67] **WILSON JA, WHITE A, VON HAACKE NP et al.** Gastroesophageal reflux and posterior laryngitis. Ann Otol Rhinol Laryngol **1989** ; 98 : 405-410

[68] **Working group on gastroesophageal reflux disease of the European Society of Paediatric Gastroenterology and Nutrition.** A standardized protocol for the methodology of esophageal pH monitoring and interpretation of the data for the diagnosis of gastroesophageal reflux. J Pediatr Gastroenterol Nutr **1992** ; 14 : 467-471

[69] **Working group on gastroesophageal reflux disease of the European Society of Paediatric Gastroenterology and Nutrition.** A proposition for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease in children. Eur J Pediatr **1993** ; 152 : 704-711